МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

по дисциплине «Основы облачных технологий»

по лабораторной работе № 2
Хранение данных, YDB и YandexGPT

Работу выполнил студент: Коломиец В. А.
Курс и группа: 4 курс, МО42
Работу проверил: канд. техн. наук, доц. Полупанов А.А.

Краснодар 2026

Цель работы

Цель работы - сохранить погоду из Open-Meteo, полученную в ЛР1, в YDB и Object Storage, а затем применять эти данные при формировании рекомендаций YandexGPT.

Ход выполнения работы

Использована база vineyard-ydb в режиме Serverless. После записи погодных наблюдений в YDB данные применены для получения рекомендаций; ниже приведены результаты выполненных проверок.

1 Проверка базы YDB

В консоли проверено, что база vineyard-ydb находится в состоянии Running.

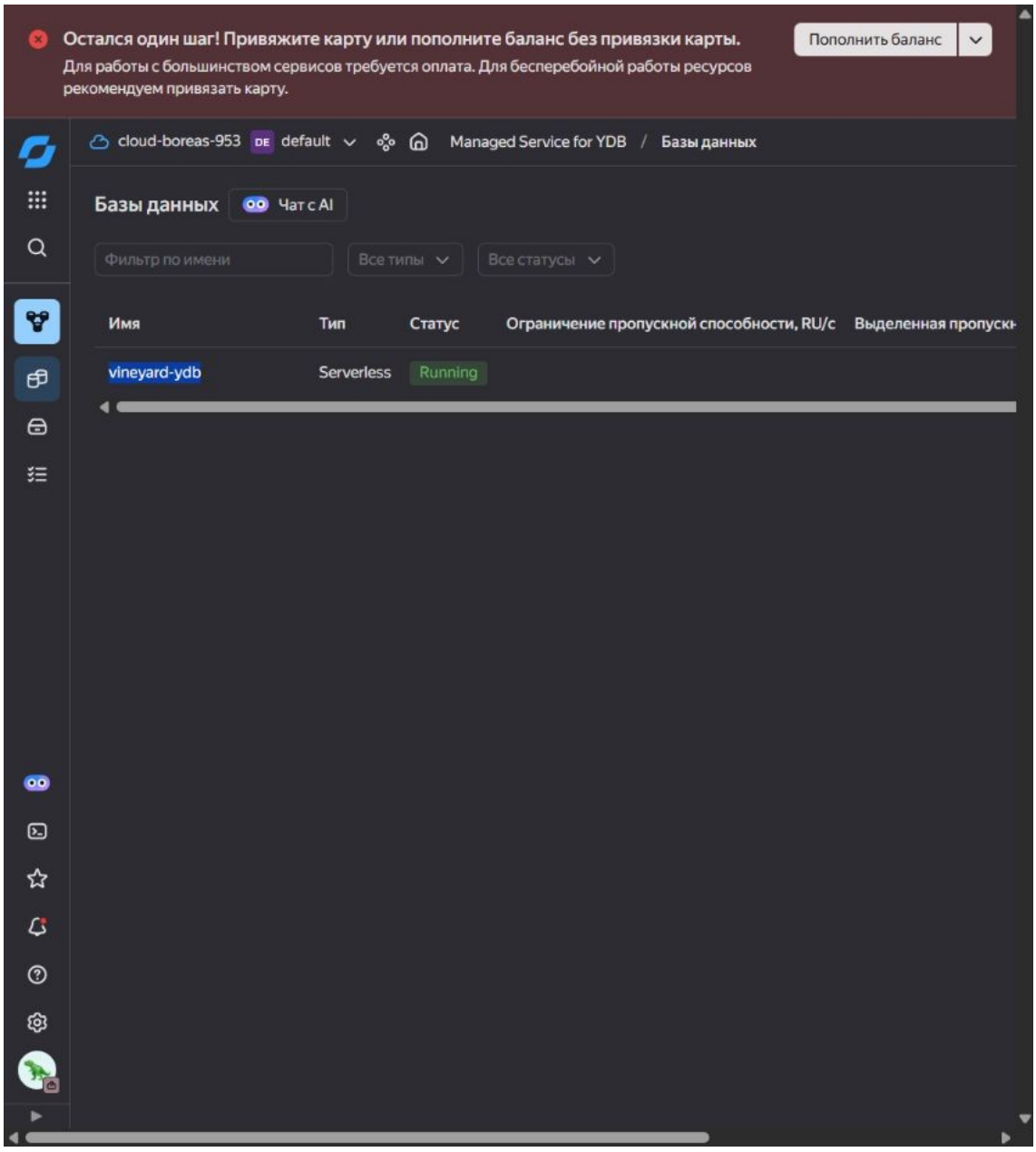


Рисунок 1 - Состояние базы vineyard-ydb

2 Параметры подключения

Для подключения облачных функций определены адрес сервиса YDB и путь к базе.

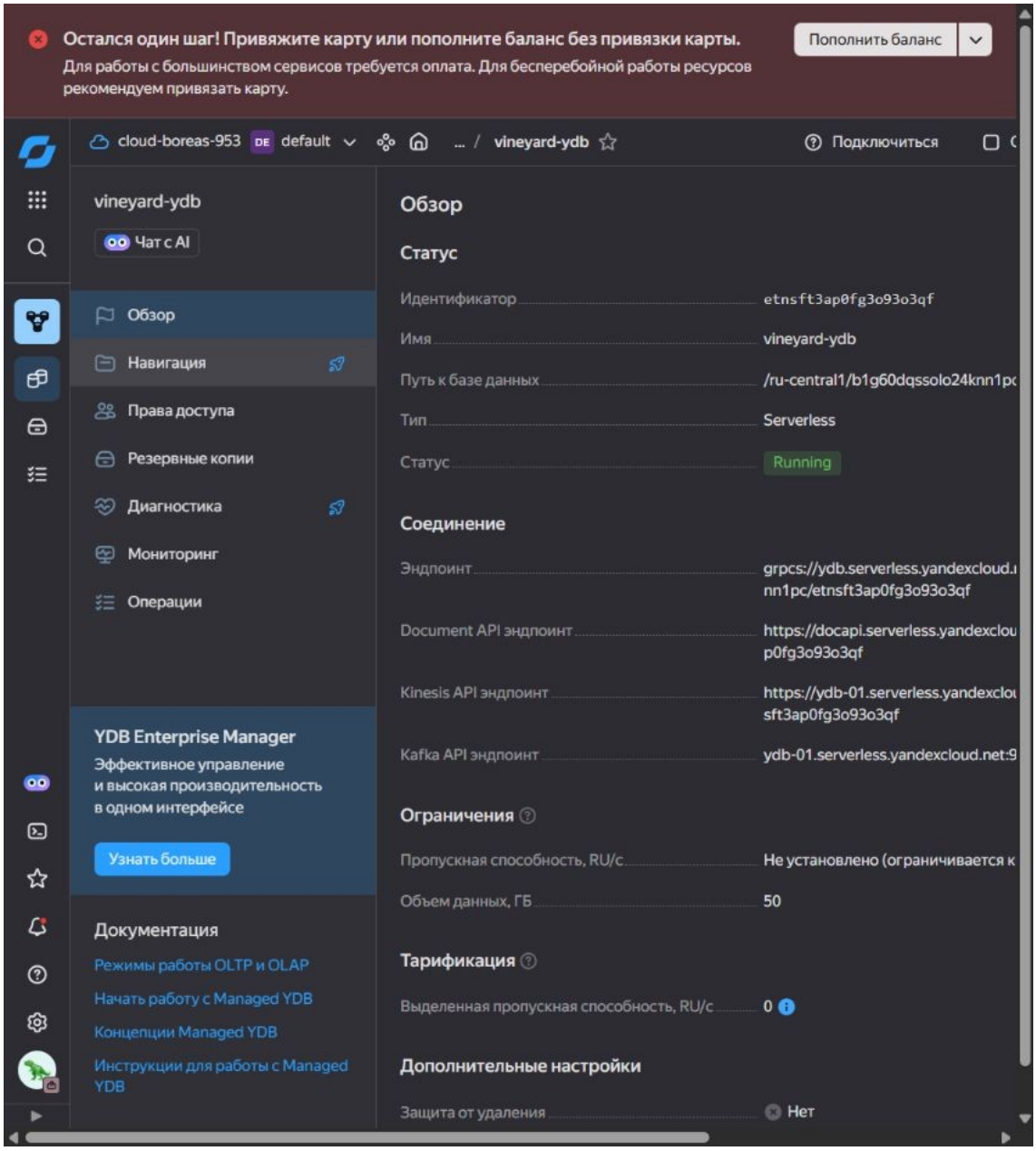


Рисунок 2 - Параметры подключения к YDB

3 Проверка YQL

Работа редактора YQL проверена запросом SELECT 1.

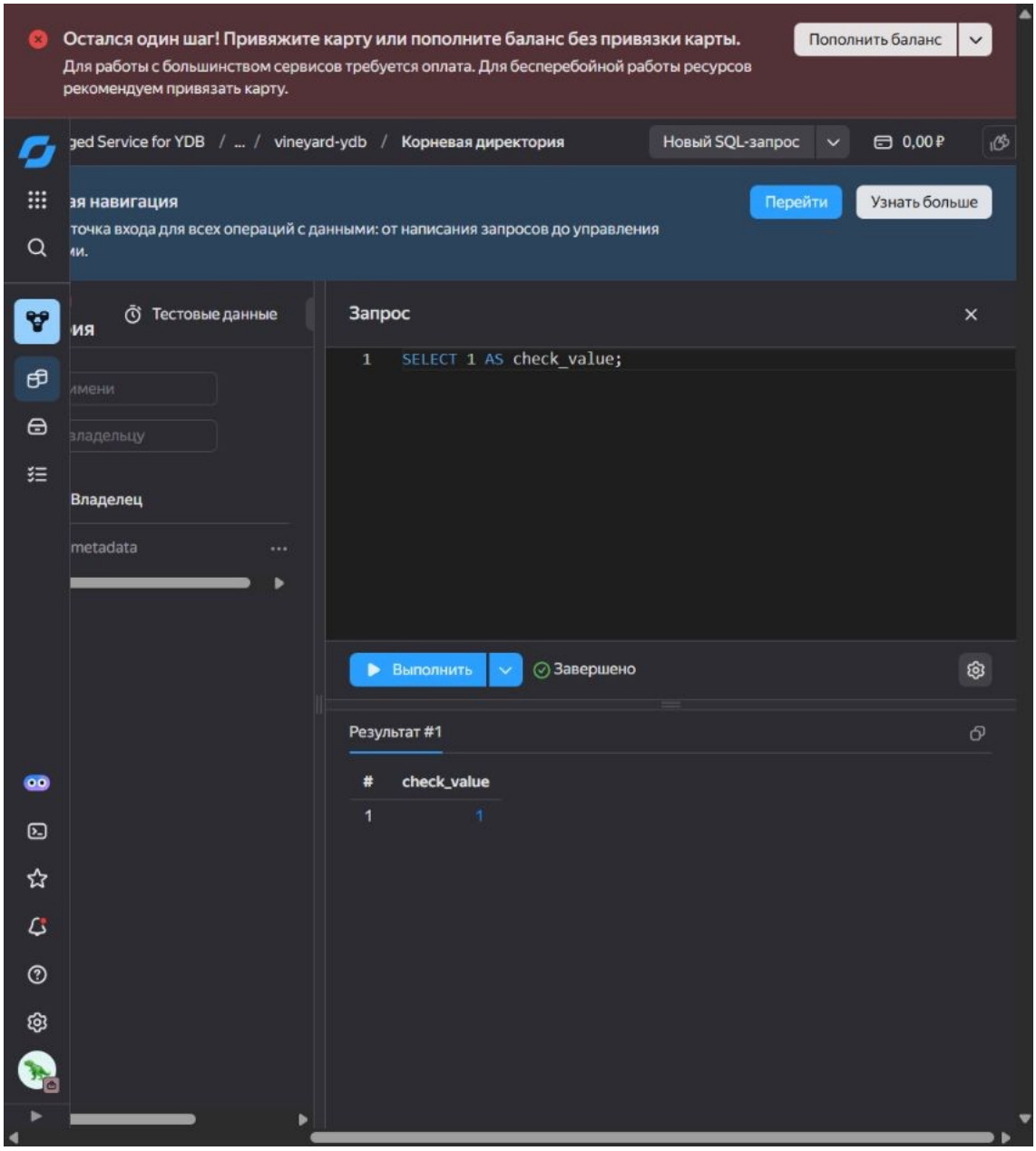


Рисунок 3 - Выполнение проверочного запроса YQL

4 Создание таблиц

В YDB созданы строковые таблицы weather_data, regions и varieties. Колоночный формат, описанный в методичке, для этой базы недоступен, поэтому применены строковые таблицы.

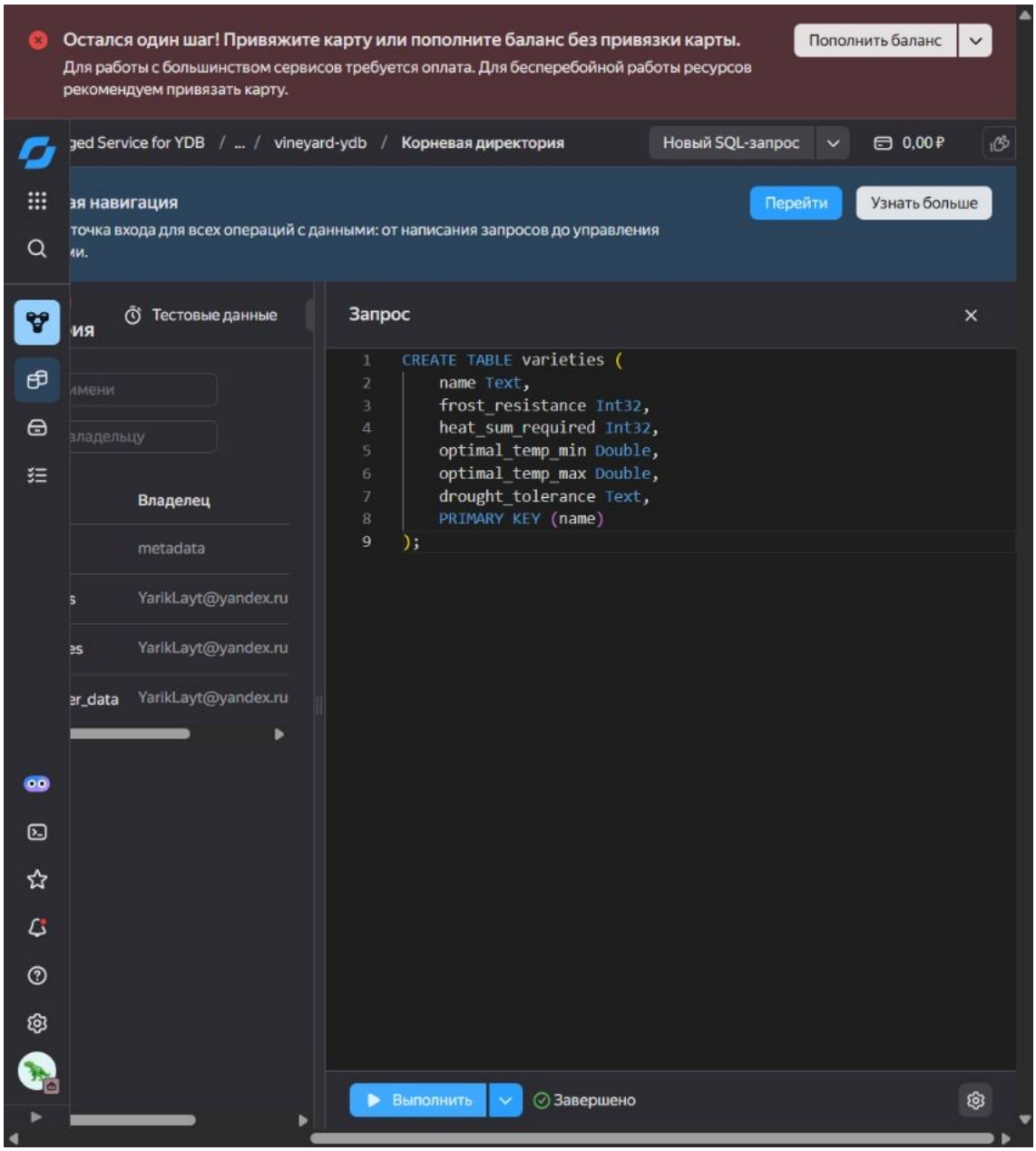


Рисунок 4 - Созданные таблицы базы данных

5 Заполнение регионов

Справочник regions заполнен пятью виноградарскими регионами, используемыми в работе.

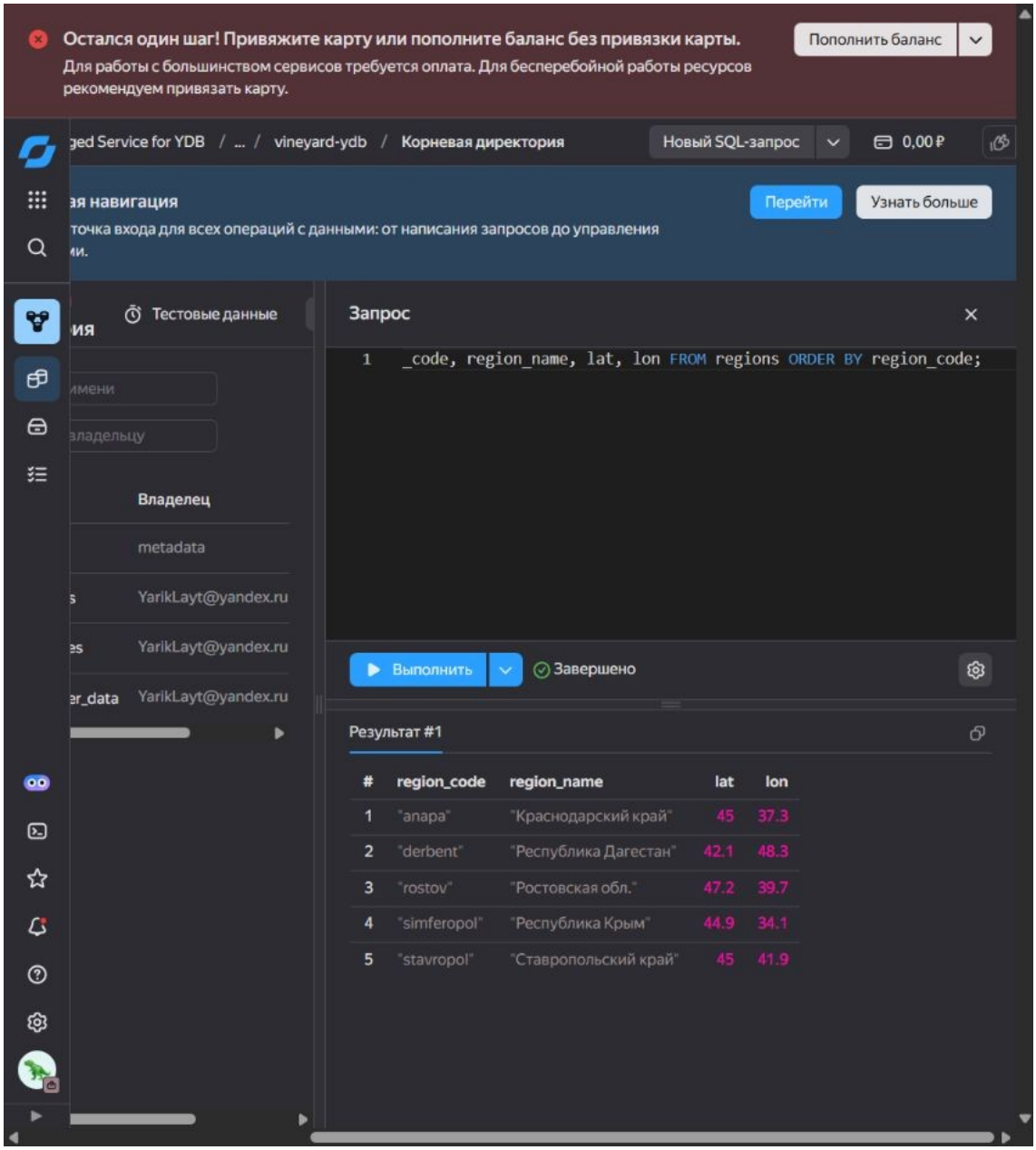


Рисунок 5 - Записи справочника regions

6 Заполнение сортов винограда

В справочник varieties добавлены пять сортов винограда для последующего формирования рекомендаций.

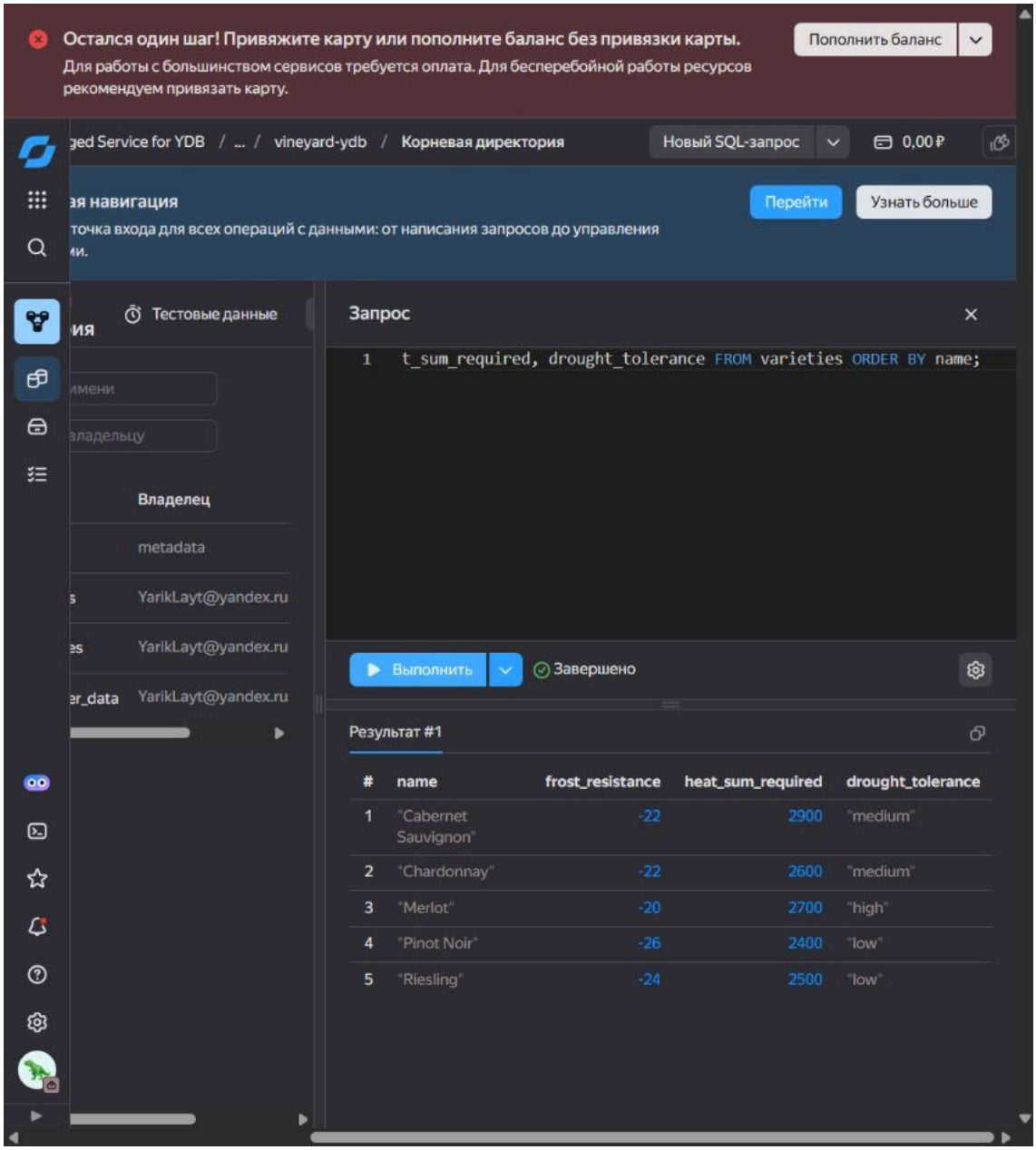


Рисунок 6 - Содержимое справочника varieties

7 Публикация сборщика погоды

Опубликована функция weather-collector-ydb: она запрашивает данные Open-Meteo и записывает полученное наблюдение в YDB.

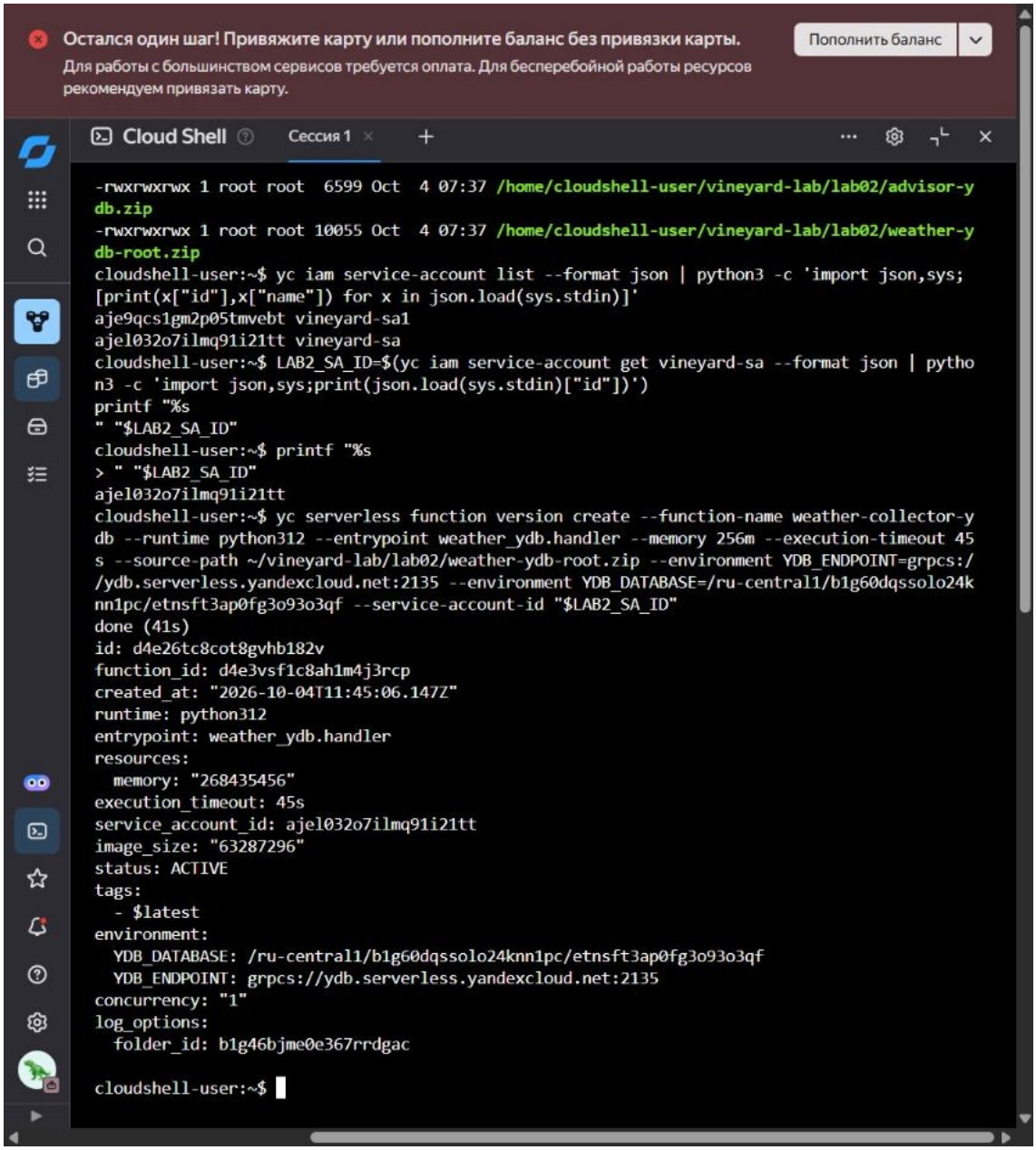


Рисунок 7 - Опубликованная функция сбора погоды

8 Права сервисного аккаунта

Сервисному аккаунту vineyard-sa назначены роли для работы с YDB и YandexGPT. Обе функции используют этот аккаунт при запуске.

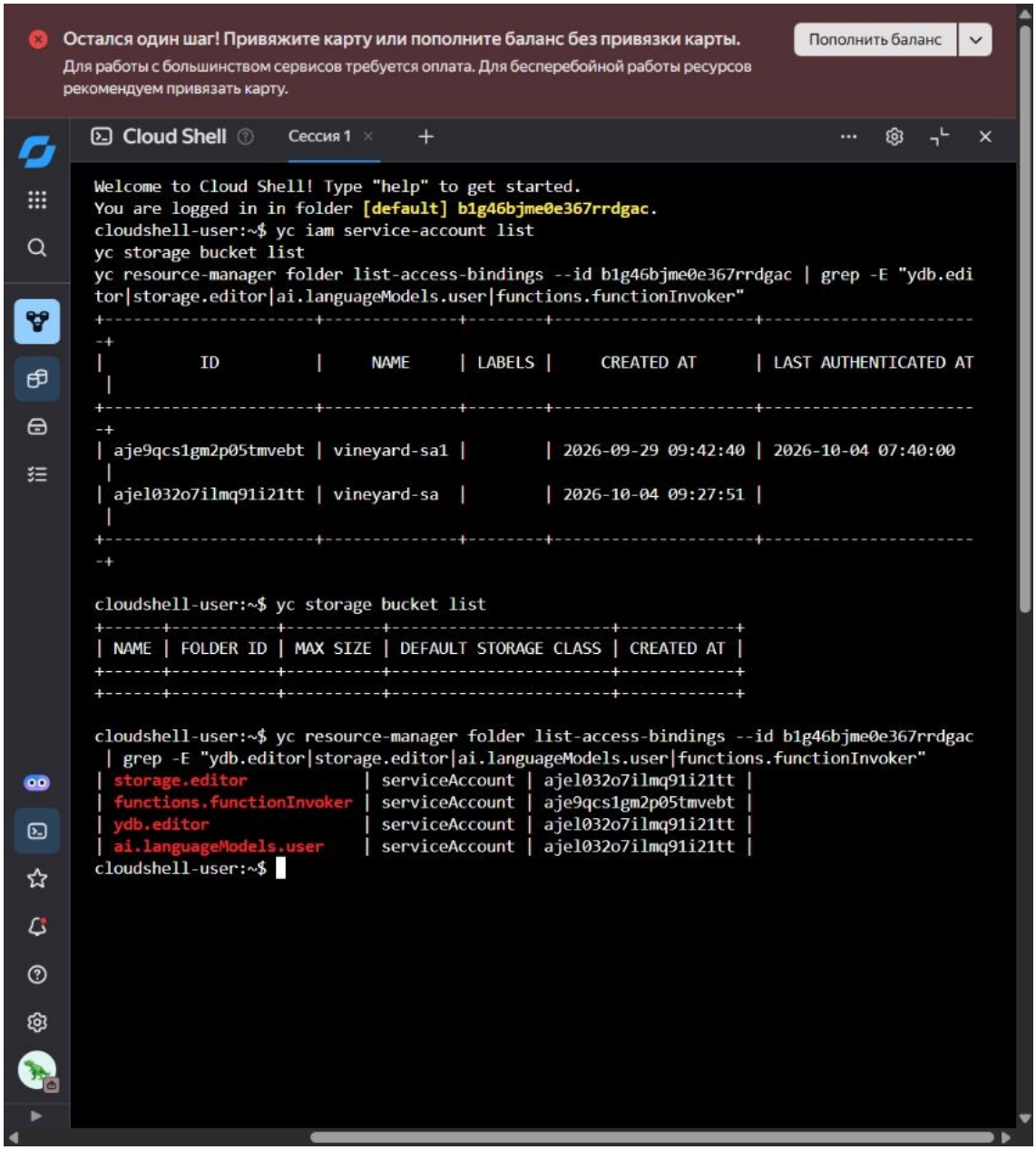


Рисунок 8 - Назначенные роли сервисного аккаунта

9 Вызов сборщика погоды

Проверочный вызов weather-collector-ydb для Анапы выполнился успешно.

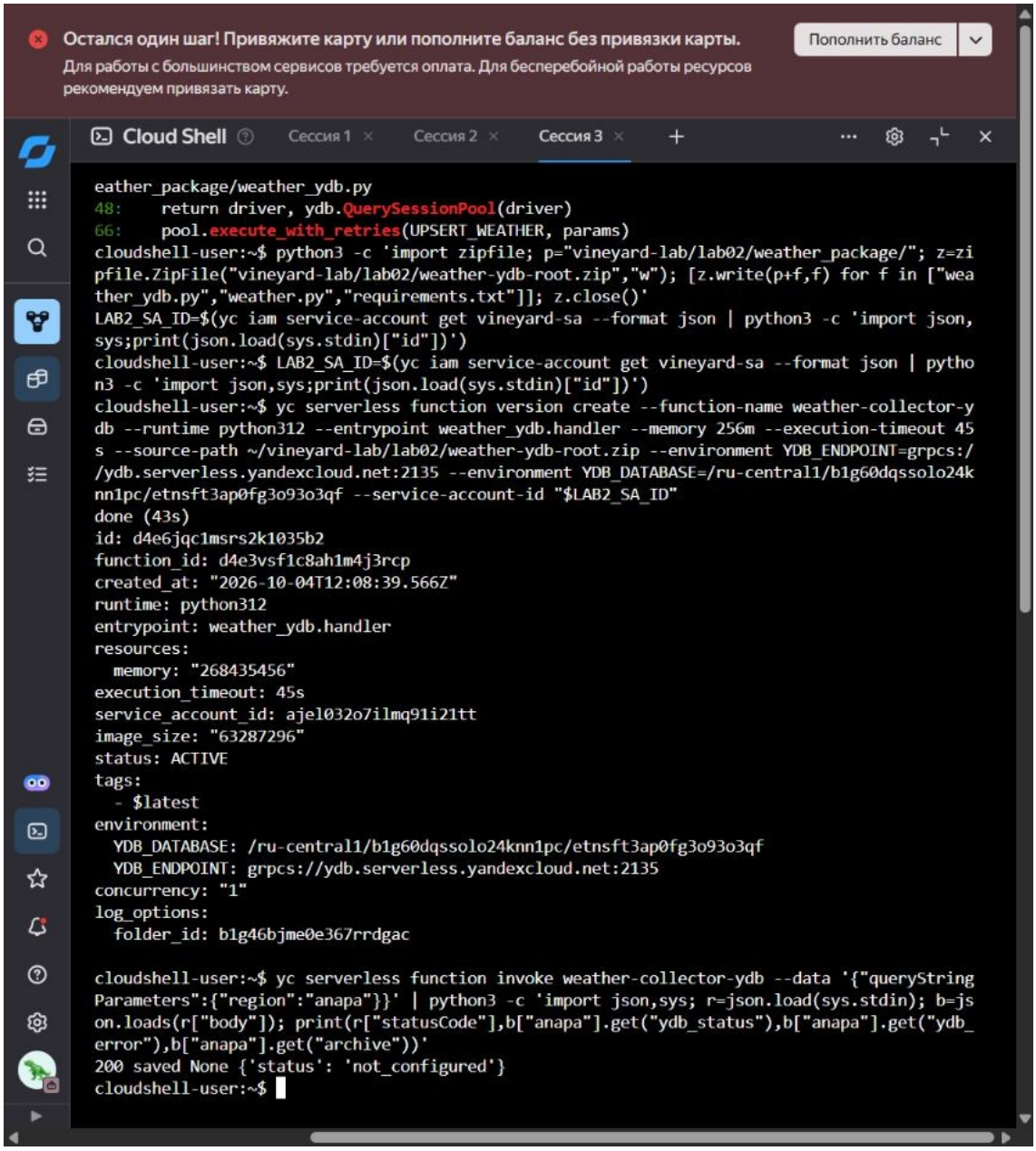


Рисунок 9 - Проверка вызова сборщика погоды

10 Проверка записи в YDB

Запрос YQL показал в weather_data наблюдение для Анапы с температурой воздуха 17,9 °C и источником openmeteo.

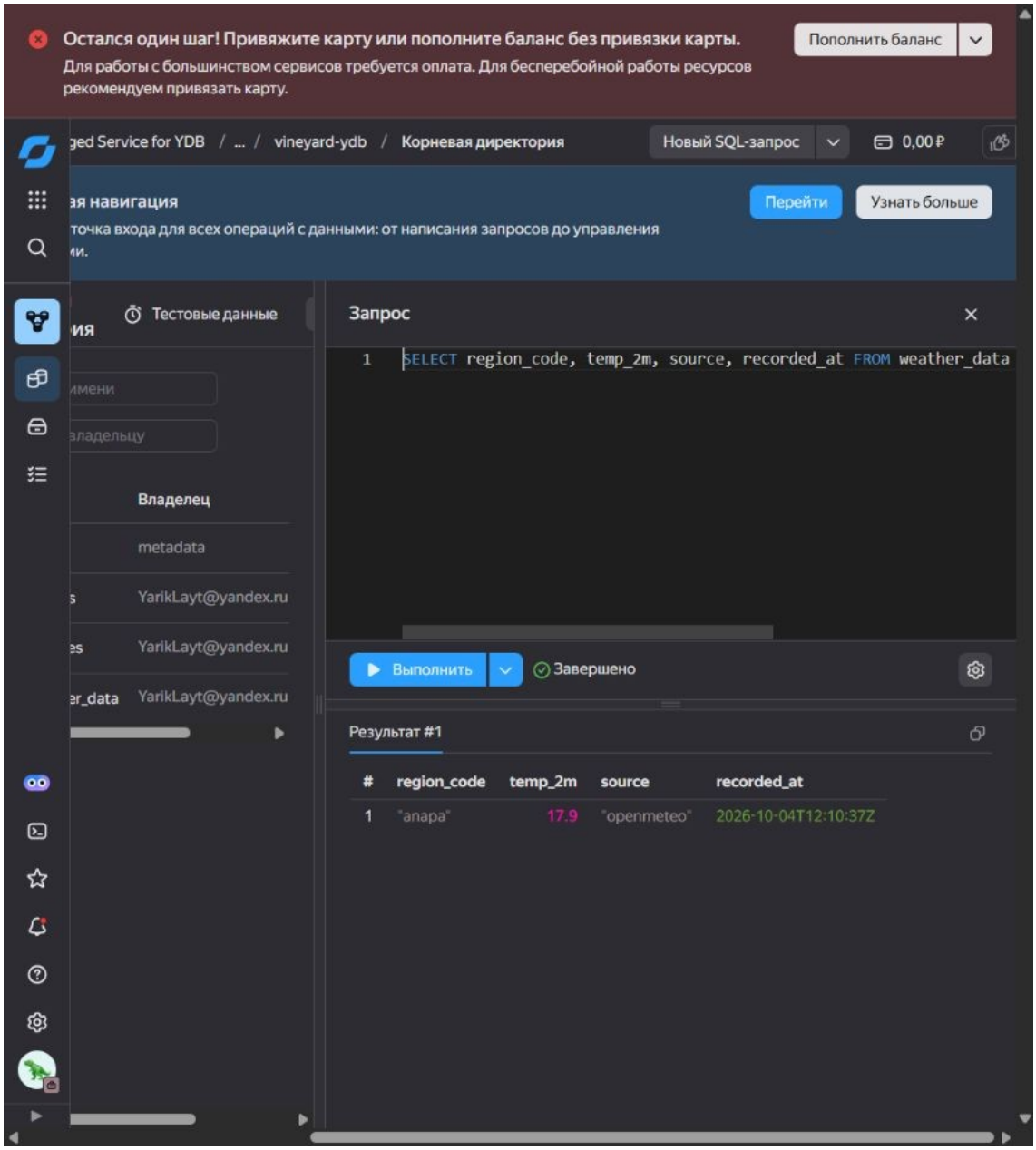


Рисунок 10 - Сохранённое погодное наблюдение в YDB

11 Публикация советчика

Функция grape-advisor получает погоду и свойства сорта из YDB и использует их в запросе к YandexGPT.

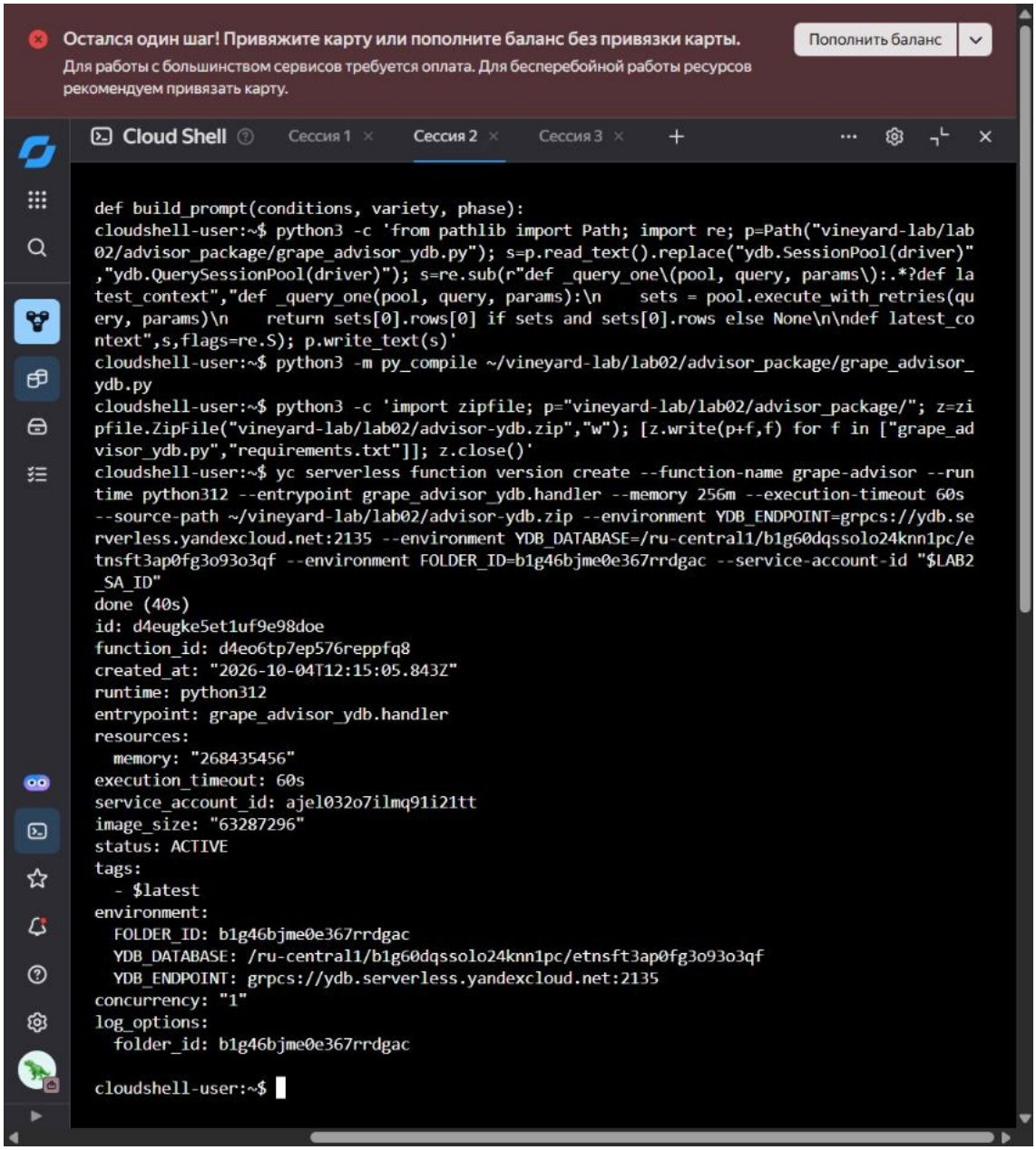


Рисунок 11 - Публикация функции grape-advisor

Самостоятельные задания

1. grape-advisor читает актуальную запись из weather_data. Для Анапы и сорта Merlot использована температура 17,9 °C из YDB, поэтому параметры temp и precip в URL не передаются.

2. Для фазы цветения YandexGPT вызван с temperature=0.3 и 0.7. Полученные ответы отличаются формулировками и рекомендациями по поливу.

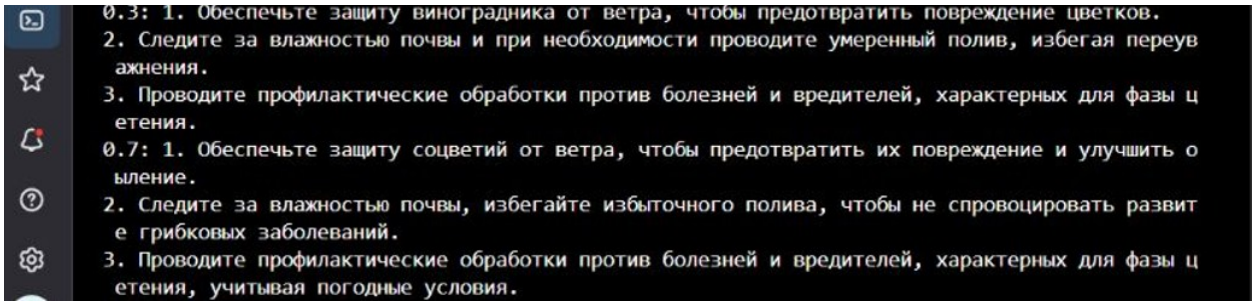


Рисунок 12 - Ответы YandexGPT при двух значениях temperature

3. Фаза задаётся параметром phase. Для ripening ответ посвящён поливу и контролю созревания ягод, а для flowering - защите цветков и профилактике заболеваний.

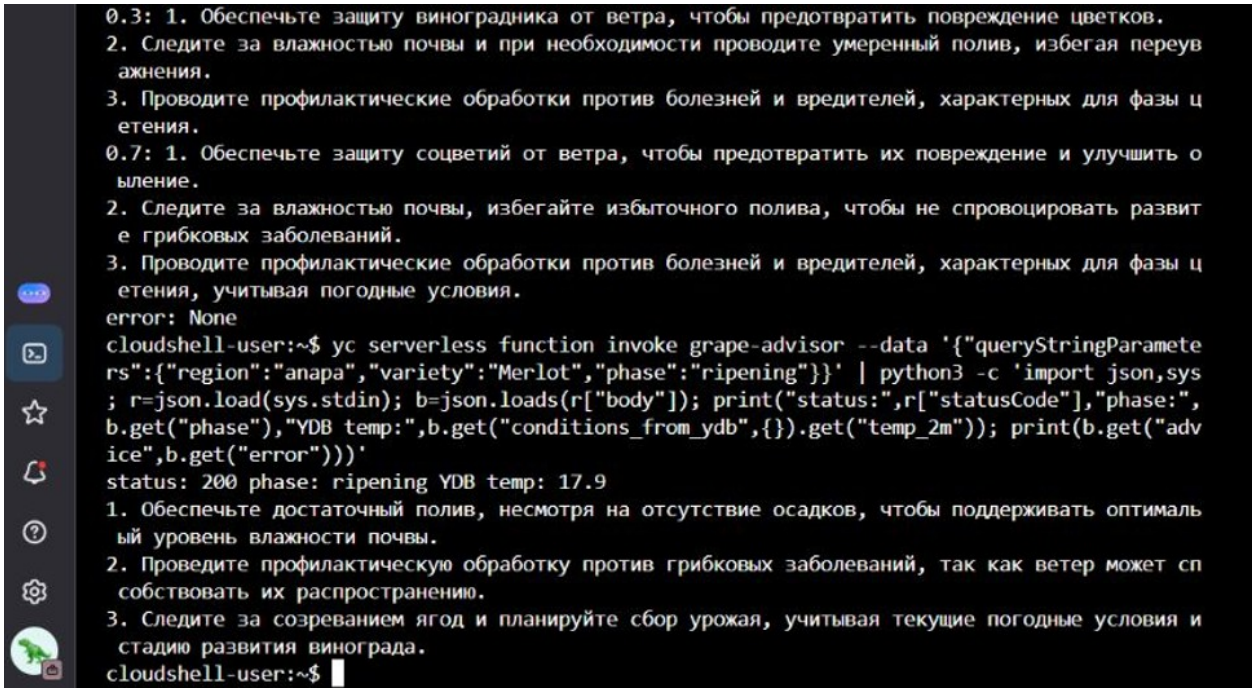


Рисунок 13 - Ответ для фазы созревания

API Gateway

Подготовлена спецификация с маршрутами /weather и /advice. Опубликованный шлюз vineyard-api в текущем состоянии содержит только маршрут /weather из ЛР1.

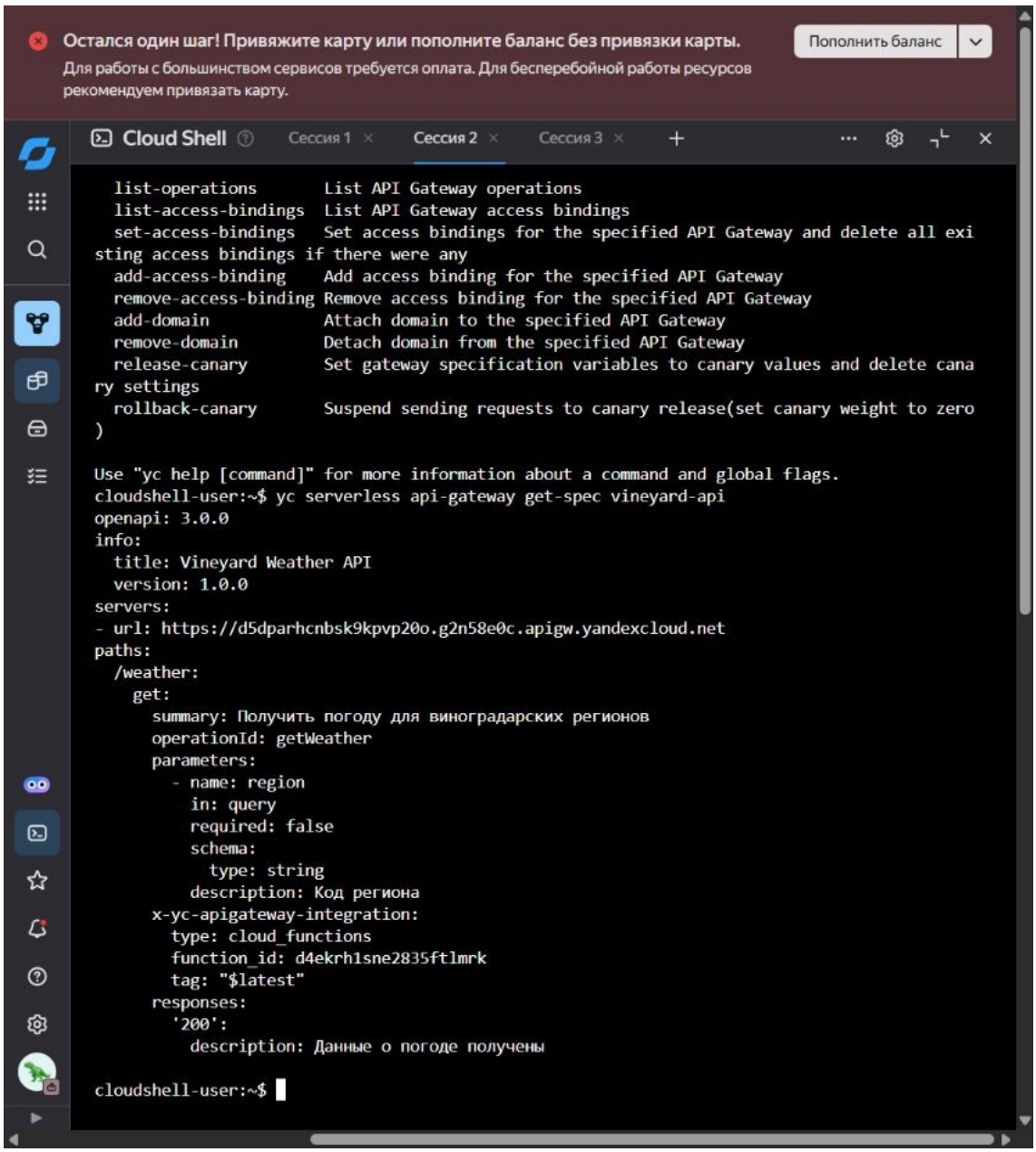


Рисунок 14 - Текущая спецификация опубликованного шлюза

Вывод

Созданы таблицы YDB и заполнены справочники; функция сбора сохранила наблюдение Open-Meteo. grape-advisor сформировал рекомендации YandexGPT на основе данных YDB. Три самостоятельных задания проверены вызовами функций.